



Département COMELEC : COM105
Contrôle de Connaissances
Année 2023/2024

NOM : _____
Prénom : _____

Durée : 90min, 3 exercices. Tout document non électronique autorisé.
Écrivez vos solutions à chaque exercice sur une feuille séparée et y ajoutez votre nom !

Lisez attentivement toutes les instructions. Réfléchissez bien avant de commencer à écrire. Cela peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Considérez tous les exercices. Parfois vous arriverez à répondre à une question, même si vous n'avez pas su répondre aux questions précédentes du même exercice. Ainsi, vous êtes encouragés à utiliser les premières questions d'un exercice pour répondre aux suivantes, même si vous n'avez pas su les justifier ou les démontrer. Justifiez toutes vos réponses.

Exercice 1 (Codage, 4pt)

1. On décide d'utiliser un code linéaire binaire de dimension $k = 2$. Quelle est la valeur minimale de la longueur n du code tel qu'il soit capable de corriger au moins une erreur ? Proposer un tel code et déterminer sa distance minimale $d_{\min}$. **(1pt)**
2. Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble de tous les mots de code binaires de longueur $n = 8$ pour lesquels le quatrième bit vaut la somme modulo-2 des trois premiers bits, et les quatre derniers bits sont tous égaux. Montrer que $\mathcal{C}$ constitue un code linéaire et trouver sa matrice de contrôle de parité H , ainsi que sa dimension k et sa distance minimale $d_{\min}$. **(1pt)**
3. Le code $\mathcal{C}$ décrit dans la question précédente peut être vu comme la concaténation de deux codes. Quels sont ces deux codes ? Pouvez-vous suggérer une meilleure façon de combiner les deux codes tel que le code résultant $\mathcal{C}'$ ait une distance minimale plus grande que $\mathcal{C}$ mais la même dimension ? **(1pt)**
4. Soit $\tilde{\mathcal{C}}$ un code linéaire binaire de matrice génératrice

$$\tilde{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

On considère le sous-ensemble $\tilde{\mathcal{C}}'$ de mots de codes de $\tilde{\mathcal{C}}$ pour lesquels le premier et le dernier bits sont identiques. Montrer que le sous-ensemble $\tilde{\mathcal{C}}'$ est à nouveau un code linéaire et trouver sa matrice génératrice $\tilde{G}'$ et sa matrice de contrôle de parité $\tilde{H}'$, ainsi que sa distance minimale $d_{\min}$ et sa dimension k . **(1pt)**

Exercise 2 (Modulation, 6pt)

1. Fig. 1 ci-dessous montre l'amplitude de la transformée de Fourier $|G(\cdot)|$ du filtre d'émission $g(\cdot)$:

$$|G(f)| = \begin{cases} \sqrt{1 - |f|T_s} & \text{si } |f| \leq 1/T_s \\ 0 & \text{ailleurs.} \end{cases}$$

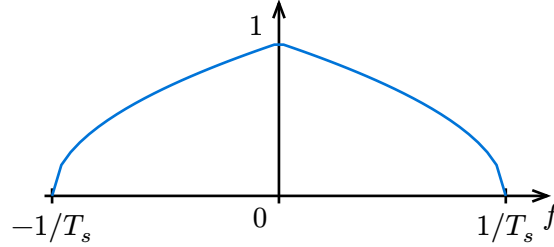


Fig. 1. $|G(f)|$

Soit $x(\cdot)$ le signal émis en forme PAM :

$$x(t) = \sum_l s_l g(t - lT_s),$$

où T_s est le temps-symbole, et $\{s_l\}$ est la suite de symboles, chacun étant indépendant des autres et uniformément distribué sur une constellation M -PAM où deux symboles adjacents sont séparés par une distance de 2.

i. Trouver toutes les paires (M, T_s) de la taille de la constellation et du temps-symbole tels que le débit binaire D_b soit au moins 2 et la puissance P_x du signal émis $x(\cdot)$ au plus 4. **(1pt)**

ii. Montrer que le filtre d'émission $g(\cdot)$ est en racine de Nyquist pour la cadence $\frac{1}{T_s}$. **(1pt)**

iii. Considérons le filtre d'émission $g_\alpha(\cdot)$ caractérisé par sa transformée de Fourier $G_\alpha(f) = G(\alpha f)$. Proposer un $\alpha \in (0, 1)$ (pas $\alpha = 1$!) tel que $g_\alpha(\cdot)$ soit en racine de Nyquist pour la cadence $\frac{1}{T_s}$. **(1pt)**

2. Vous voulez transmettre un seul symbole s_0 distribué équiprobablement sur $\{-A, A\}$ par un canal de bruit additif : $y_0 = s_0 + b_0$. Ici, y_0 est la sortie du canal, et b_0 est un bruit uniforme sur l'intervalle $(-1, 1)$. Sur la base de y_0 , vous essayez de deviner s_0 .

i. Trouver, en fonction de $A > 0$, les régions de décision qui minimisent la probabilité d'erreur $\mathbb{P}[\hat{s}_0 \neq s_0]$ (ici, $\hat{s}_0$ représente votre estimation de s_0). **(1pt)**

ii. En utilisant votre résultat à la question précédente, exprimez la probabilité minimale d'erreur $\mathbb{P}[\hat{s}_0 \neq s_0]$ en fonction de A . **(1pt)**

iii. Trouver la valeur de A qui minimise la probabilité d'erreur en respectant la contrainte d'énergie $\mathbb{E}[s_0^2] \leq 0.5$. Quelle est cette probabilité d'erreur minimale ? **(1pt)**

Exercice 3 (Théorie de l'Information, 5pt)

1. Pour chaque affirmations ci-dessous, prouver qu'elle est vraie ou donnez un contre-exemple.

i. Pour toute variable aléatoire X on a $H(2X) = 2H(X)$. (0.5pt)

ii. Pour toute variable aléatoire X et toute fonction déterministe $f(\cdot)$ on a (1.5pt)

$$H(f(X)) \leq H(X).$$

Indication : Considérez $H(X, f(X))$ et utilisez la règle de chainage.

2. Vous souhaitez transmettre une grande archive de fichiers le plus rapidement possible. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'un des deux canaux suivants :

I. un canal binaire symétrique avec une probabilité d'erreur de 0.25, **disponible deux fois par seconde**.

II. un canal binaire à effacement avec une probabilité d'effacement de 0.3, **disponible une fois par seconde**.

Quel canal choisissez-vous et pourquoi ? (1pt)

Indication : La fonction d'entropie binaire évaluée à 0.25 est d'environ 0.8 : $H_b(0.25) \approx 0.8$.

3. Trouvez la capacité des deux canaux représentés dans Fig. 2 et Fig. 3 ci-dessous :

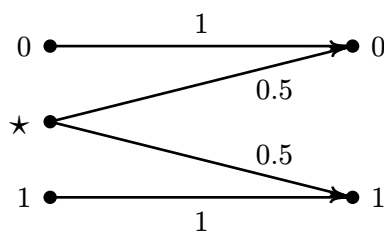


Fig. 2. – Canal A (0.5pt)

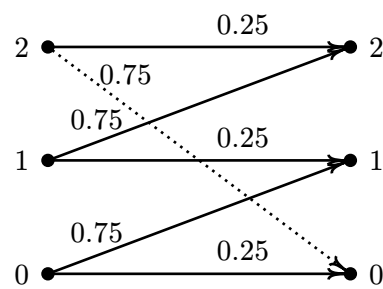


Fig. 3. – Canal B (1.5pt)

Indication : Pour le canal dans Fig. 3, évaluez d'abord l'entropie conditionnelle $H(Y | X)$. Exprimez votre réponse à l'aide de la fonction d'entropie binaire $H_b(\cdot)$.